Enseignante : Dorra DHAOU
dorradhaou@gmail.com

TP N°2

Matière : Programmation Mobile

Niveau : ING1 Info, L3 Info, L3 Tic

AU : 2026-2027

L'objectif de ce TP est de **consolider les acquis du TP1** en introduisant :

- La navigation entre plusieurs activités avec **Intent**.
- La conception d'interfaces dynamiques s'adaptant aux choix de l'utilisateur.
- La gestion des **événements** (RadioButton, Button, EditText).
- La mise en pratique de calculs simples et d'une conversion monétaire.

Partie 1 : Suite du TP1 (Navigation depuis WelcomeActivity)

À la fin du TP1, vous disposez d'une ***WelcomeActivity***. Transformez-la en page d'accueil donnant accès à deux fonctionnalités.

- Ouvrez votre projet du TP1 et retrouvez *WelcomeActivity*.
- Supprimez le TextView «Bienvenue !» et ajoutez **2 boutons** : «***Calcul***» et « ***Conversion*** ».
- Au clic sur « ***Calcul*** », lancez ***ComputeActivity***.
- Au clic sur « ***Conversion*** », lancez ***CurrencyActivity***.

NB : Le passage de *WelcomeActivity* vers l'une de ces activités se fait grâce à un **Intent explicite** et la méthode **startActivity()**.

```
val intent = Intent(this, ComputeActivity::class.java)
startActivity(intent)
```

Pour ***CurrencyActivity***, adaptez la classe cible.

Partie 2 : Activité de calcul (*ComputeActivity*)

Créez une nouvelle activité nommée **ComputeActivity** (*Empty view Activity*). Elle permet de réaliser deux opérations selon le choix de l'utilisateur.

Son interface contient :

- Un RadioGroup avec deux RadioButton (*Sum* et *Square*)
- Un EditText pour la première valeur
- Un deuxième EditText pour la deuxième valeur (qui disparaît si le choix est *Square*)
- Un Button *Calculate* pour effectuer le calcul
- Un TextView pour afficher le résultat

Le contenu de l'interface change selon le bouton radio sélectionné :

- **Sum** → affichage de deux champs (Value1, Value2) comme montre la figure 1.
- **Square** → affichage d'un seul champ (Value) comme montre la figure 2.

➔ Lorsque **Sum** est sélectionné, les deux valeurs sont affichées. Lorsque **Square** est sélectionné, seul le premier champ est visible.

Le code suivant vous permet de gérer la visibilité du second champ selon le RadioButton :

```
// Si vous utilisez ViewBinding pour manipuler les views
fun updateVisibility() {
    binding.etValue2.visibility = if (binding.radioSum.isChecked)
View.VISIBLE else View.GONE
}

updateVisibility()
binding.radioGroup.setOnCheckedChangeListener { _, _ -> updateVisibility() }
```

```
// Si vous utilisez findViewById
fun updateVisibility() {
    etValue2.visibility = if (radioSum.isChecked) View.VISIBLE else View.GONE
}
// état initial
updateVisibility()

radioGroup.setOnCheckedChangeListener { _, _ ->
    updateVisibility()
}
```

Lors du clic sur le bouton *Calculate* :

- Si *Sum* est sélectionné → calcul de la somme de 2 entiers (Value 1 + Value 2) (figure 3).
- Si *Square* est sélectionné → calcul du carré de l'entier saisi (Value × Value) (figure 4).

⇨ Le résultat est affiché dans le dernier TextView.

```
binding.btnCalculate.setOnClickListener {
    val value1 = binding.etValue1.text.toString().toInt()

    if (binding.radioSum.isChecked) {
        val value2 = binding.etValue2.text.toString().toInt()
        binding.tvResult.text = (value1 + value2).toString()
    } else {
        binding.tvResult.text = (value1 * value1).toString()
    }
}
```

⇨ **NB :** Prévoyez une validation : si un champ nécessaire est vide ou non numérique, affichez un Toast plutôt qu'une erreur d'exécution.

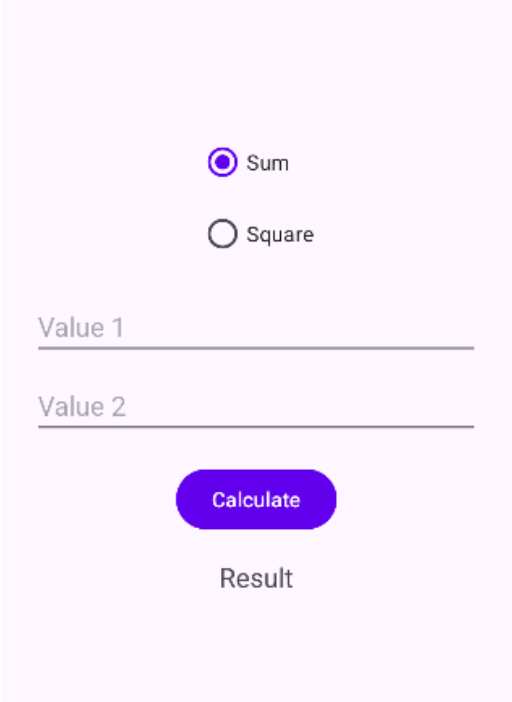


Figure 1. *Interface de « ComputeActivity » pour le calcul de la somme de 2 entiers.*

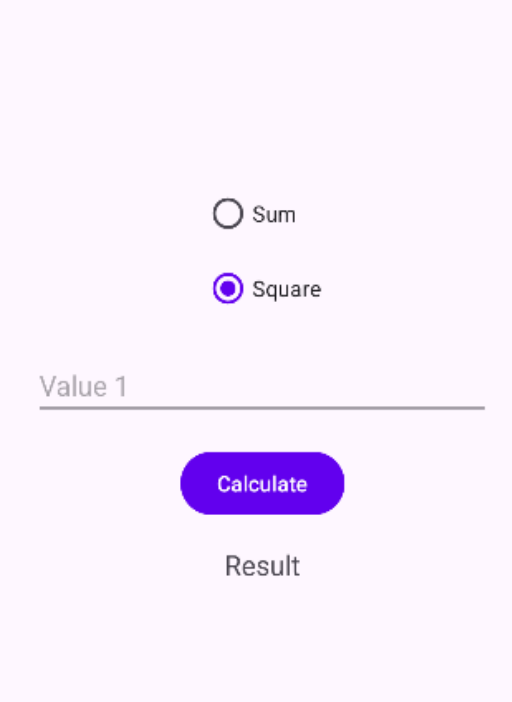


Figure 2. *Interface de « ComputeActivity » pour le calcul du carré d'un nombre.*

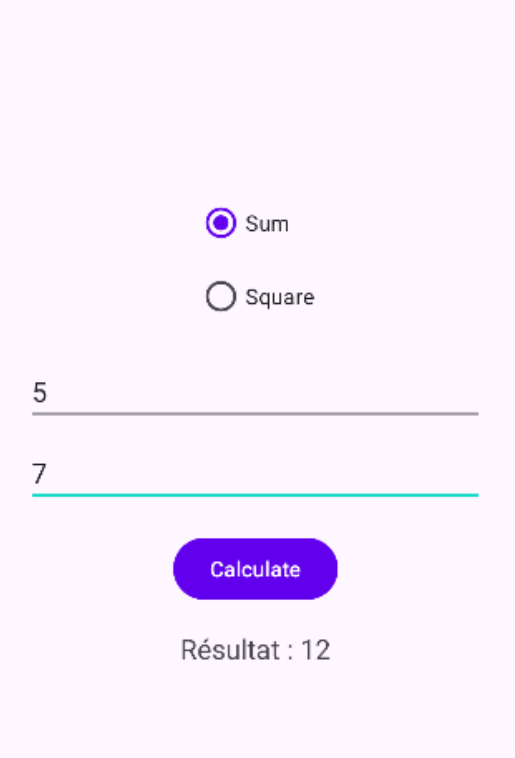


Figure 3. *Le résultat de la somme de 5 et 7.*

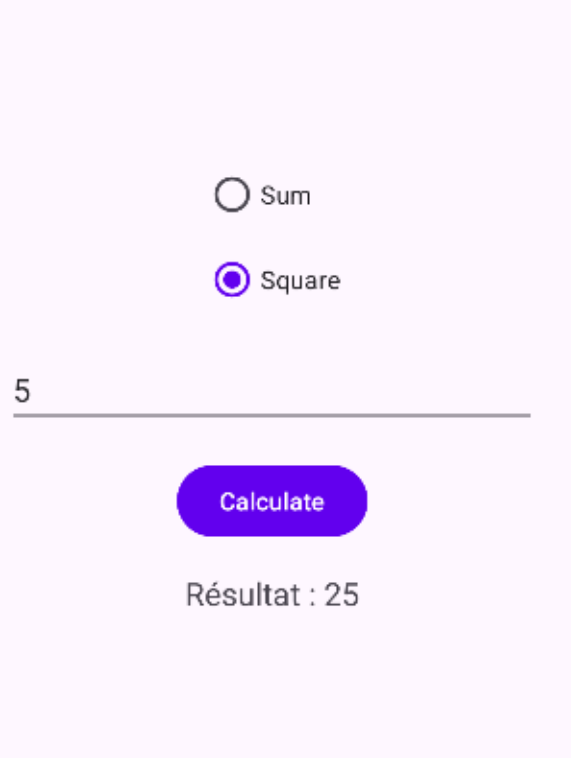


Figure 4. *Le résultat du carré de 5.*

Partie 3 : Activité de conversion (*CurrencyActivity*)

Créez une nouvelle activité nommée **CurrencyActivity** (*Empty view Activity*). Son interface illustrée dans la figure 5 contient :

- Un EditText pour saisir une valeur numérique (float).
- Deux Button : *DT* → *€* et *€* → *DT*.
- Un TextView pour afficher le résultat.

Fonctionnalité :

- *DT* → *€* → conversion en divisant par 3.40 (figure 6).
- *€* → *DT* → conversion en multipliant par 3.40 (figure 7).
- Le bouton cliqué devient visuellement « actif » (**couleur plus foncée**).
- Si le champ est vide → afficher un **Toast** pour signaler l'erreur.

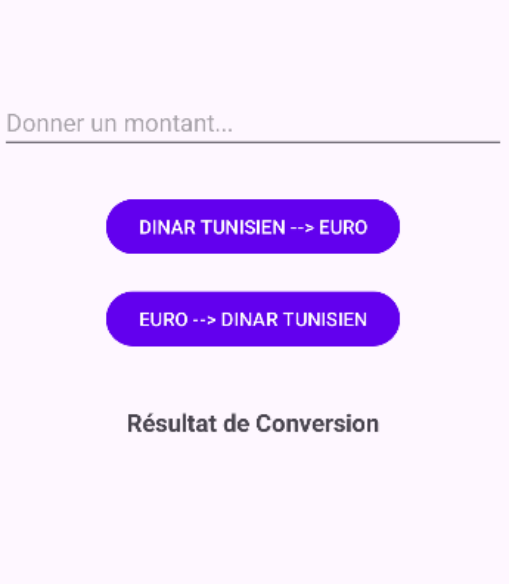


Fig 5. Interface de CurrencyActivity.



Fig 6. Conversion du Dinar en Euro



Fig 7. Conversion de l'Euro en Dinar.

BON TRAVAIL